

石脑油热裂解制烯烃实验

一、实验目的

- 1、学习小型管式裂解炉操作控制及实验方法。
- 2、了解裂解的基本原理和影响反应的各种因素，找出最佳操作条件。

二、实验原理

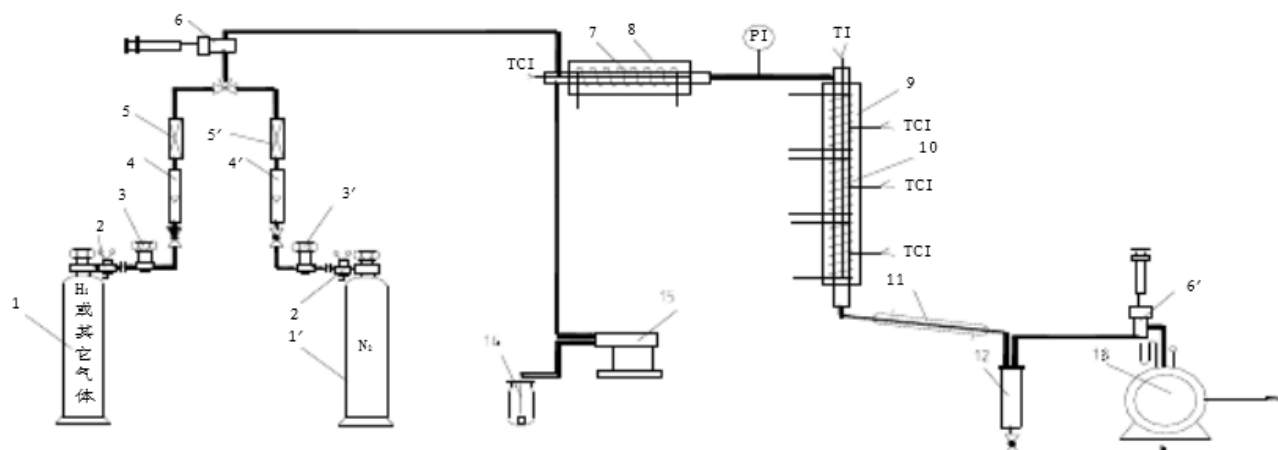
常压裂解实验装置是测定石油烃类裂解反应和其他有机物裂解反应过程的有效手段，能根据实验结果找出最适宜的操作条件，给工业操作提供可靠的参考数据，同时为放大提供必要的参数。

石脑油是含 4~15 个碳原子的饱和烃，本实验所用石脑油的平均分子量为 114，密度 0.76g/cm^3 。在高温下不稳定，极易发生碳—碳键断裂和碳—氢键断裂的裂解反应，生成低分子量的烷烃、烯烃、氢和二氧化碳等，其主要成份含甲烷、氢、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、丁烷、异丁烯、戊烯、二氧化碳、焦油及焦炭等。

三、实验装置

该装置为一空管，内部插入热电偶套管，测定不同位置的温度。反应加热炉为四段加热，上下段加热功率各为 1KW，中间两段各 1.5KW，最高使用温度 800°C 。预热器加热炉功率 0.8KW，最高使用温度 300°C 。测温热电偶为 K 型。湿式流量计为 2L。配有 2 台计量泵。

实验流程见下图。



TCT-控温热电偶;TI-测温热电偶;PI-压力计;1、1'-气体钢瓶;2、2'-减压阀;3、3'-稳压阀;4-转子流量计;5、5'-干燥器;6-取样器;7-预热器;8-预热炉;9-反应炉;10-固定床反应器;11-冷凝器;12-气液分离器;13-湿式流量计;14-加料罐;15-液体加料泵。

石脑油裂解流程示意图

四、实验操作步骤

1、检查实验装置安装合理后，向加料瓶中分别加入石脑油及蒸馏水。

2、进行系统试漏，待无漏气后，仔细检查反应器电器加热部分，把控温仪定在预定的温度数值上，调整好测试指针的零点位置(室温位置)。

3、将尾气管通到室外。

4、开冷却水，接通电源，开始升温，升温速度按每次升高 100℃ 控制。本装置为四段加热控温，温度控制仪的参数较多，不能任意改变。升温过快，由于炉丝热量不能快速传给反应管，易造成炉丝烧毁。

5、待温度升至 400℃ 时，用泵 2 开始以 5 毫升/分钟的速度向反应器内滴加蒸馏水，当温度达到 760℃ 时维持以上加水速度，同时以 2 毫升/分钟的速度开始滴加石脑油，同时记录蒸馏水、石脑油的重量及流量计的初读数，放尽气液分离器中的水、以备进行物料衡算。

6、控制恒定的加料速度下改变裂解温度，分别控制在 $760 \pm 2^\circ\text{C}$ 、 $780 \pm 2^\circ\text{C}$ 、 $800 \pm 2^\circ\text{C}$ ，在不同温度条件下反应 30 分钟，同时记录时间

和蒸馏水、石脑油的重量及气体流量计的读数，称量气液分离器内的液体量(每次取样前要放净气液分离器的液体。液体可用分液漏斗分离

焦油和水，再用已称量的容器分别称量，从而得到焦油量)。用气袋采集气体样品，并用气相色谱分析气体组成。

7、以上操作完毕后先停加石脑油，继续滴加蒸馏水通水烧结碳30分钟，此后切断加热电源，待炉温降至200℃以下时，再停止加蒸馏水，停冷却水，检查整理环境。

五、数据记录及处理

- 1、整理好原始记录。
- 2、列出物料平衡表(焦炭和损失为一项)

数据记录表						
反 应 温 度 (℃)	油加入量		焦 油 量 (g)	裂解气量		备注
	(ml)	(g)		(ml)	(g)	

物料平衡表				反应温度： °C			
进料量（g）			出料量（g）				
原料油	起始质量		气体量	流量计始读数			
	停止加料质量			流量计终读数			
	进料量			气体总量			
蒸馏水	起始质量		液体量	焦油重			
	停止加料后质量			水重			
	进料质量			总量（g）	进量	出量	损失

3、计算机个主要指标：油水比、停留时间、原料油损失率、气体收率、根据气相色谱数据计算乙烯和丙烯的收率、焦油收率。

4、计算公式

停留时间：

$$\tau = \frac{V_R}{\left(\frac{W}{18} \times 22.4 + V \right) \frac{273+t}{273}}$$

式中：τ—停留时间

V_R —反应器的体积，L(长 800mm、内径 10mm)

W —加水量/ $L \cdot S^{-1}$

V —产气量， $NL \cdot S^{-1}$

t —反应温度， $^{\circ}C$ 。

$$V_{干} = V_{湿} \frac{P_0 - P}{1.013} \frac{273+t}{273}$$

式中： $V_{湿}$ —湿式流量计读数，L；

P_0 —实验当天的大气压力，MPa；

P —湿式流量计温度下水的饱和蒸汽压，MPa；

T —湿式流量计的温度， $^{\circ}C$

$V_{干}$ —在标准状态下干燥裂解气的体积，L。

六、思考题

- 1、影响热裂解的设备参数和工艺参数有那些？
- 2、温度是如何影响热裂解反应的收率、转化率和选择性的？